



תכנית עסקית וטכנולוגית

מערכת CRM רב-מחוזית

מגינים על העורף

מסמך אסטרטגי — סודי

גרסה 1.0 | מאי 2026

צוות פיתוח CRM — מפקדת ה-HAGA

מחוז בודד. הרחבתה לפעילות רב-מחוזית מאפשרת ניהול מרכזי, בידוד נתונים בין מחוזות, וגמישות תפעולית מלאה. מסמך זה מציג את התכנית המלאה לפריסה של מערכת CRM רב-מחוזית עבור ארגון ה-HAGA. המערכת הקיימת משרתת

הצורך העסקי

מחלקת המכירות של ארגון ה-HAGA מעוניינת להרחיב את מערכת ה-CRM הנוכחית לרבות מחוזות נוספים.

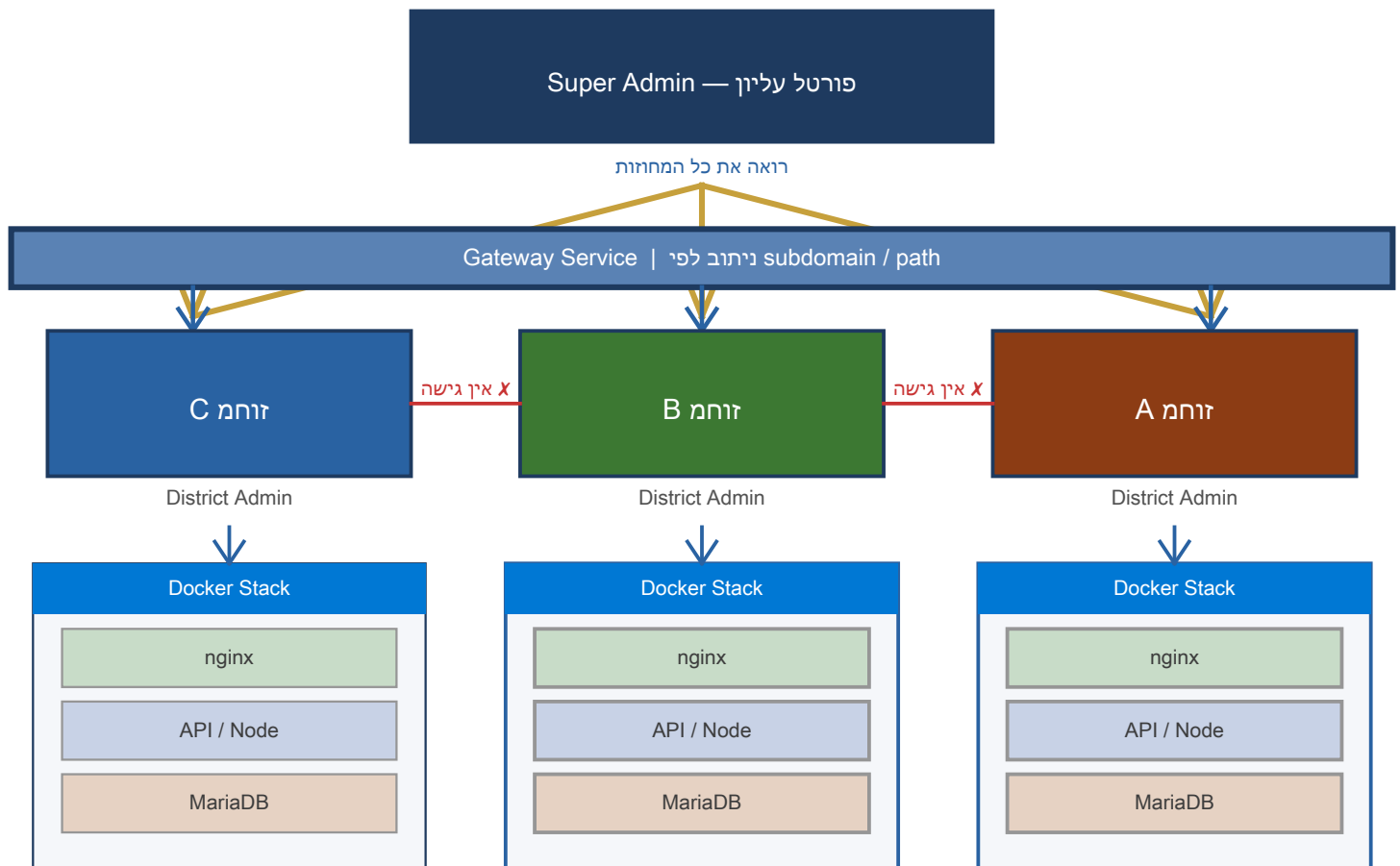
יתרונות מרכזיים

- בידוד נתונים מלא — אפס דליפת מידע בין מחוזות.
- הרשאות מדורגות — SUPER_ADMIN, DISTRICT_ADMIN, DISTRICT_USER.
- פריסה מהירה — מחוז חדש פועל תוך שעות.
- סטטיסטיקות מותאמות — כל מחוז בונה דוחות לפי שדות ייחודיים.
- גיבוי ושחזור עצמאיים — כל מחוז מנהל את ה-DB שלו.

מצב קיים	מצב עתידי
מחוז אחד בלבד	רב-מחוזי — אינסוף מחוזות
שרת מונוליטי אחד	כל מחוז — Docker stack עצמאי
מסד נתונים משותף	מבודד לכל מחוז DB
אדמין אחד ללא הפרדה	ממשק Super Admin גלובלי
שדות אחידים לכולם	שדות מותאמים אישית per מחוז
בכל שדרוג Downtime	שדרוג Blue/Green עצמאי
אין הפרדת הרשאות מחוז	JWT עם district_id claim
אין ניתוב מרכזי	מרכזי לניתוב Gateway

פערים עיקריים לסגירה

SUPERMAD path can model episodic control. Consider ANYT as an example.



→ חצים בצהוב: Super Admin לכל המחוזות | X אדום: אין גישה בין מחוזות | חצים כחולים: Gateway → מחוז

ה-API (Node.js / Express), ומסד הנתונים (MariaDB). שרת Gateway מרכזי מנתב בקשות לפי Subdomain או Path. כל מחוז הוא Docker Compose stack עצמאי הכולל שלושה שירותים: nginx (Reverse Proxy), שירות

רכיבי המערכת

Gateway Service

X-District-ID header ומגדיר subdomain/path של מחוז א. מזהה stack → district-a.crm.il מרכזי. מנתב Traefik / Nginx.

Auth Service

שירות JWT מרכזי. מנפיק טוקן עם שדות: SUPER_ADMIN, user_id, role, district_id. מקבל district_id*= לגישה לכל המחוזות.

District API

מוגן ומחזיר 403 לגישה בין-מחוזית endpoint כל. URL-מול ה-JWT מה-district_id שמודא Middleware עם Express.js.

District DB

עצמאיים migration-זהה אך בסיס נתונים נפרד לחלוטין. גיבוי, שחזור ו Schema. עצמאי לכל מחוז MariaDB.

Super Admin Portal

בלבד SUPER_ADMIN עם טוקן API-עם אגרגציה של נתוני כל המחוזות. קריאות ל React SPA.

Custom Fields Engine

טבלת Admin. district_custom_fields מחוז מגדיר שדות דינמיים. ה-API מחזיר schema דינמי ל-Frontend.

מבנה JWT Token

```
{ "user_id": 42,  
  "role": "DISTRICT_ADMIN",  
  "district_id": "district-b",  
  "exp": 1748000000 }
```

רמת הרשאה		גישה גאוגרפית	תיאור פעולות מורשות
SUPER_ADMIN	כל המחוזות	צפייה וייצוא נתוני כל מחוז, סטטיסטיקות גלובליות, ניהול אדמינים	
DISTRICT_ADMIN	מחוז אחד בלבד	עריכת שדות מותאמים, ניהול משתמשי מחוז, סטטיסטיקות מחוז, עריכת חיילים	
DISTRICT_USER	מחוז אחד בלבד	קריאה וכתיבה של נתוני חיילים לפי הגדרת האדמין, ללא גישה לניהול	

תרשים הרשאות

SUPER_ADMIN

↓ (גישה מלאה לכל המחוזות)

DISTRICT_ADMIN [X מחוז]

↓ (בלבד X גישה למחוז)

DISTRICT_USER [X מחוז]

↓ (קריאה/כתיבה לפי הגדרה))

X נתוני החיילים של מחוז

שדות מותאמים אישית ומנוע סטטיסטיקות

ייחודיים לכרטיס החייל של המחוז שלו. השדות מאוחסנים בטבלת district_custom_fields ומרונדרים דינמית ב-Frontend. כל אדמין מחוז יכול להגדיר שדות

מבנה טבלת district_custom_fields

```
CREATE TABLE district_custom_fields (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  district_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  field_key VARCHAR(100) NOT NULL,
  field_label VARCHAR(200) NOT NULL, -- Hebrew label
  field_type ENUM('text','dropdown','checkbox','number','date'),
  options JSON, -- for dropdown values
  is_required BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  sort_order INT DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

זרימת עבודה — הגדרת שדה חדש

- 1 מחוז נכנס לממשק ניהול שדות Admin
- 2 בוחר: שם שדה, תווית עברית, סוג (טקסט/רשימה/בוחר)
- 3 לחיצת שמירה — API מכניס רשומה ל-district_custom_fields
- 4 בעת פתיחת כרטיס חייל schema מושך Frontend
- 5 כרטיס החייל מרנדר שדות דינמיים לפי ה-schema
- 6 ערכי השדות נשמרים ב-soldier_custom_values

מנוע סטטיסטיקות מותאם

Admin ב Drag & Drop-מחוז בונה דוחות ב

- Y וציר X בחירת שדות לציר
- בחירת סוג גרף: עמודות, עוגה, קו
- פילטרים: טווח תאריכים, יחידה, סטטוס
- שמירת תצורת דוח לשימוש חוזר
- בלחיצה אחת PDF / Excel- ייצוא ל

תכנית מיגרציה — ארבעה שלבים

1-2 שבועות

שלב 1 — המערכת הקיימת הופכת ל-מחוז 1

- ✓ הוספת עמודת district_id לטבלאות הקיימות
- ✓ עדכון ה-JWT להכלת district_id
- ✓ הכנת Docker Compose ייעודי למחוז 1
- ✓ בדיקות רגרסיה מלאות על המחוז הקיים
- ✓ גיבוי מלא לפני המיגרציה

2-3 שבועות

שלב 2 — פריסת Gateway + Auth Service

- ✓ הקמת Nginx Gateway מרכזי
- ✓ פיתוח Auth Service עם תמיכה ב-SUPER_ADMIN
- ✓ הגדרת DNS: *.crm.haga.il → Gateway
- ✓ ממשק ניהול ל-SUPER_ADMIN
- ✓ בדיקות בידוד בין מחוזות

1 שבוע לכל מחוז

שלב 3 — Onboarding מחוזות נוספים

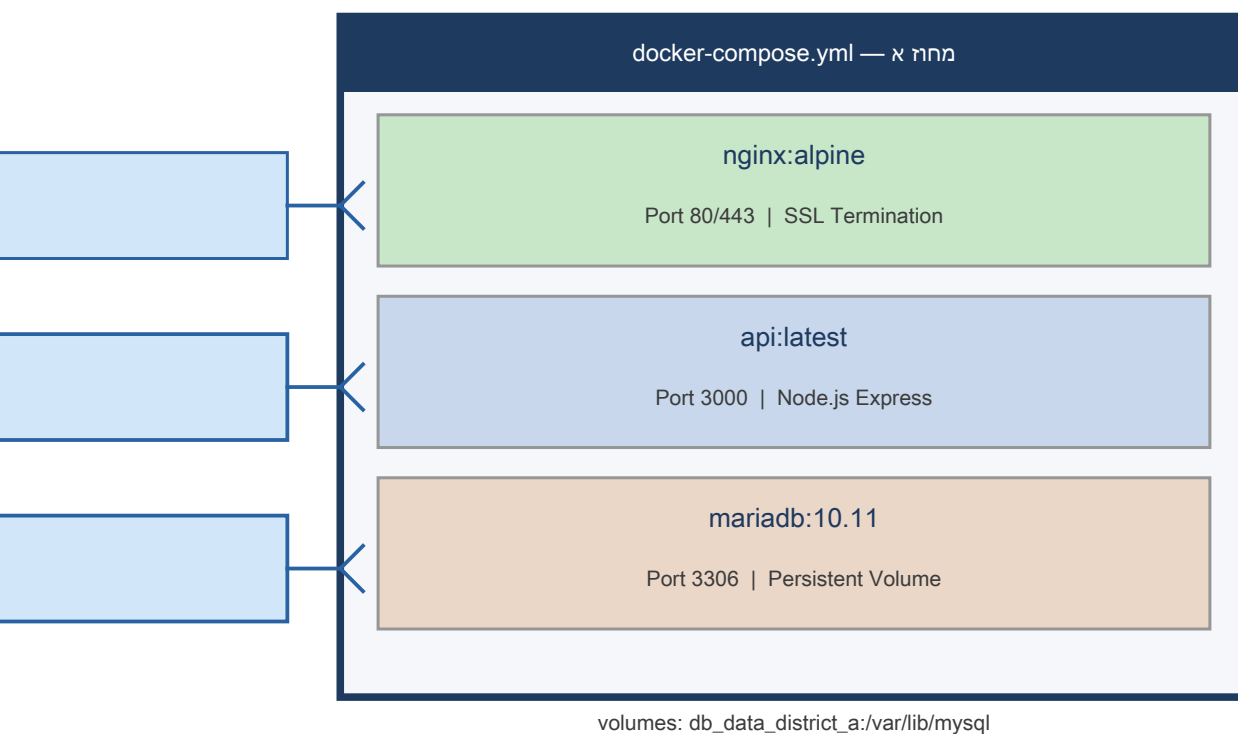
- ✓ סקריפט יצירת מחוז חדש (> 10 דקות)
- ✓ מחוז 2 ומחוז 3 Onboarding
- ✓ הדרכת אדמין מחוז
- ✓ ניטור ואיסוף Feedback
- ✓ תיעוד Runbook לפריסת מחוז

3-4 שבועות

שלב 4 — שדות מותאמים + מנוע סטטיסטיקות

- ✓ פיתוח ממשק Custom Fields לאדמין
- ✓ מנוע Drag & Drop לבניית דוחות
- ✓ ייצוא Excel/PDF
- ✓ לכל מחוז Blue/Green deployment
- ✓ השקעה מלאה לכלל המחוזות

דיאגרמת תשתית — Docker Compose per District



משתני סביבה — env.district-a.

```
DISTRICT_ID=district-a
DISTRICT_NAME=mahoz-alef
DB_HOST=db_district_a
DB_NAME=crm_district_a
JWT_SECRET=<per-district-secret>
AUTH_SERVICE_URL=http://auth-service:4000
GATEWAY_URL=https://district-a.crm.haga.il
```

בחזית העורף. הארכיטקטורה המוצעת מבטיחה בידוד מלא של נתונים, גמישות תפעולית, ועלות פיתוח ותחזוקה נמוכה. מערכת ה-CRM הרב-מחוזית מהווה קפיצת מדרגה בניהול הלוחמים

אבני דרך ומדדי הצלחה

זמן פריסת מחוז חדש	> 10 דקות עם סקריפט
בידוד נתונים	100% — אפס cross-district queries
לכל מחוז Uptime	99.9% — עצמאי מלא
זמן שדרוג מחוז	> 5 דקות Blue/Green deployment
שדות מותאמים	ללא מגבלה — per district
מספר מחוזות מקסימלי	בלתי מוגבל — horizontal scaling

הצעדים הבאים המיידיים

קבוצת משימות

Backend, 1 Frontend, 1 DevOps, 1 QA, 1 Marketing, 1 Sales

מגינים על העורף — יחד ננצח

מסמך זה הוכן על ידי צוות פיתוח CRM | סודי — לשימוש פנימי בלבד